命题 5 · 预算迁移的因果增量（R06 数据分析能力演练）

把预算搬到抖音，有增量吗？

DID + PSM + 后门调整的四重交叉

「抖音涨得快」是相关性；「因为搬到抖音才涨」才是因果。这篇用 40 城 × 26 周的模拟面板，把 DID、PSM、交错处理与后门调整都跑一遍，看四个估计能不能对上。

读者：增长 / 渠道预算负责人

数据：40 城 × 26 周面板 + 40 城截面（模拟，seed=42）

口径：城市周 GMV；切换时点第 10 周

技能：did / matched / causal

00 结论先行

结论

预算迁移的增量存在，但幅度在 5.6—8.9pp 之间，不是一个精确值：TWFE +8.9%、PSM 6.0pp、交错处理 6.2 万/周、后门调整 5.6pp。

可信度

预趋势 p=0.26、安慰剂 p=0.00、PSM 反驳通过；但事件研究 pre 期系数与线性预趋势不一致，PSM 协变量仍未完全平衡——按区间下沿做预算。

动作

按 5.6% 的保守增量建模，先投 30% 预算做一轮真实灰度；达到 5% 再追加，低于 3% 停止。

TWFE ATT	预趋势	安慰剂	PSM ATT	后门调整
+9.9 万/周	p=0.26	p=0.0	6.0455pp	5.565pp
约 +8.9%, p<0.001	不拒绝平行趋势	100 次置换	CI [4.7564, 7.29]	混杂偏差 0.88pp

1 平行趋势：处理组与对照组在切换前同涨同跌

2 DID：切换后周均 GMV 多出约 9.9 万元

3 PSM：匹配后 ATT 6.0pp，协变量仍未完全平衡

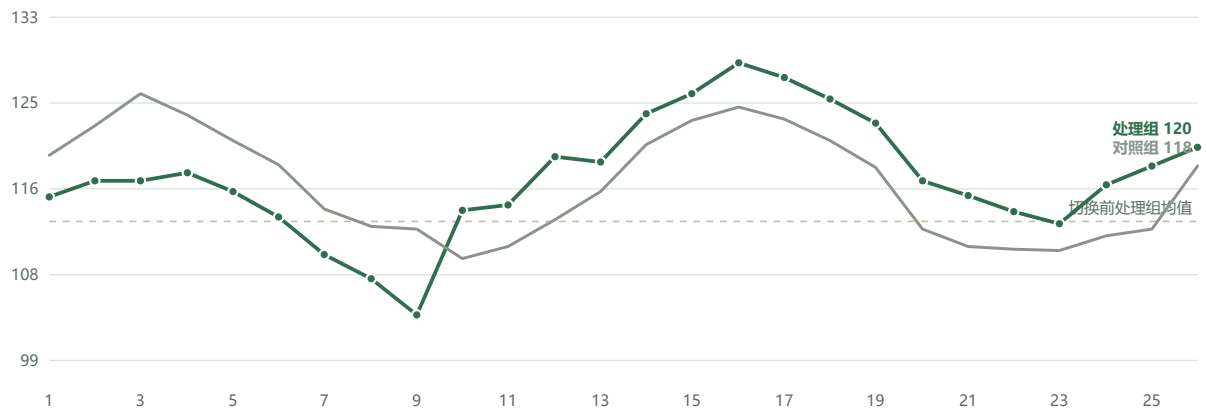
4 后门调整：混杂偏差约 0.88pp，调整后 5.6pp

5 口径与分数

1 平行趋势：处理组与对照组在切换前同涨同跌

本节问题 两组在预算迁移前有没有系统性差异？DID 的前提成立吗？

处理组 vs 对照组周均 GMV（万元） 万元；40 城，处理组第 10 周起切换预算



panel_did.csv（模拟，seed=42）；线性预趋势检验 p=0.26

读图

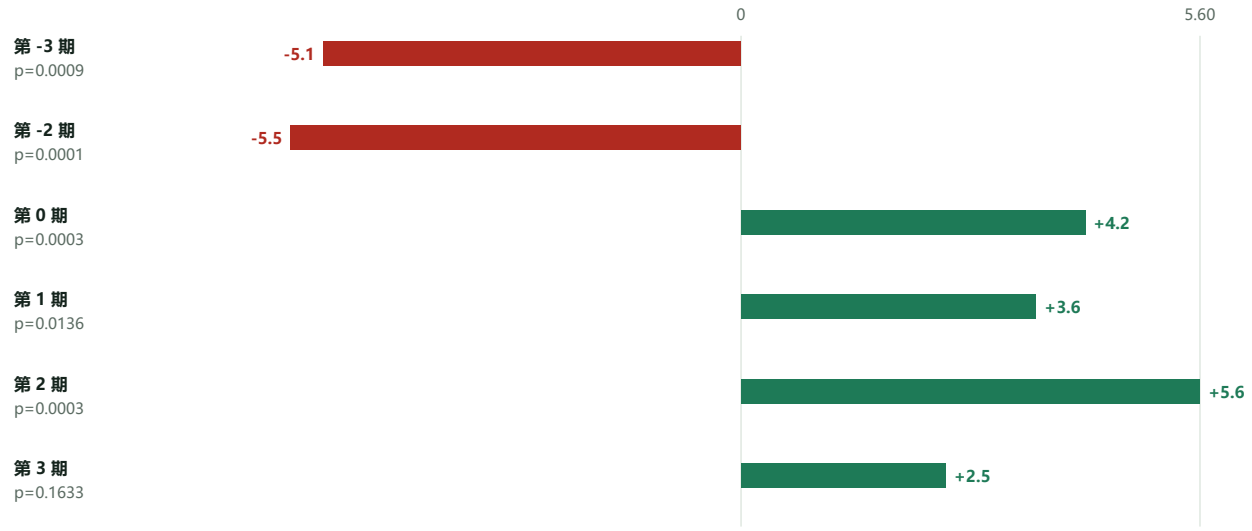
1. **趋势**：线性预趋势系数 p=0.2597（>0.05），不拒绝平行趋势。
2. **水平**：切换前处理组均值略低于对照组（约 -5 万/周），DID 用双向固定效应吸收城市固定差异，不要求水平相同。
3. **注意**：只证明了「没有线性预趋势」，不等于没有其他混杂；下面用安慰剂与 PSM 交叉验证。

证据边界 40 个城市、26 周，单位数偏少；聚类标准误只有 40 个簇，p 值应谨慎解读。

2 DID：切换后周均 GMV 多出约 9.9 万元

本节问题 预算迁移带来的增量有多大？显著吗？

事件研究系数（万元，相对 -1 期） 万元；双向固定效应 + 聚类 SE



did --event-study；以 -1 期为基准，pre 系数应接近 0

读图

1. **ATT**：+98,675 元/周（聚类 SE 6,449，t=15.3，p<0.001），约 +8.9%。
2. **安慰剂**：100 次随机打乱处理标签，主效应 p=0.0——不是随机标签造成的。
3. **交错处理**：分三批第 8/12/16 周进入，简化 CS 估计 62,381 元（se 2,292），与 TWFE 同向但更小。
4. **事件研究的口径**：系数以「窗口外所有期」为基准，含季节基期；pre 期 -2 期系数 -3.0 万与线性预趋势 p=0.26 不一致，不能直接读作预趋势。

证据边界 TWFE 假设处理效应同质；交错处理下 TWFE 可能高估，CS 估计 6.2 万更保守。

3 PSM：匹配后 ATT 6.0pp，协变量仍未完全平衡

本节问题 用可观测协变量匹配后，增量还剩下多少？

要点

1. **结果**：PSM ATT 6.0455pp，CI 不含 0；比 DID 的 +8.9% 低，说明部分增量来自可观测差异。
2. **平衡**：最大 SMD 从 0.469 降到 0.355，仍高于 0.1——匹配不完美，ATT 只能当区间下沿。
3. **反驳**：安慰剂 -0.2767pp、子集 5.882pp，方向一致，未见明显造假信号。

证据边界 PSM 只平衡观测到的协变量；未观测混杂（如城市经营能力）无法消除。

表 1 · PSM 匹配与反驳

指标	值	说明
ATT（pp）	6.0455	95% CI [4.7564, 7.29]
匹配对数	11/20	卡尺 0.1678
SMD 匹配前/后	0.469 → 0.355	仍 >0.1，未完全平衡
反驳：安慰剂	-0.2767	远小于主效应 6.0455，pass=True
反驳：子集	5.882	与主效应同向

4 后门调整：混杂偏差约 0.88pp，调整后 5.6pp

本节问题 如果不做因果调整，直接比均值会高估多少？

要点

1. **分解：** naive 6.4415pp = 效应 5.565pp + 偏差 0.8765pp。
2. **不稳定：** 40 个城市分 4 个协变量后只剩 2 层可比，调整值不稳定；它是方向校验，不是精确估计。
3. **合并判断：** DID 8.9%、PSM 6.0pp、后门调整 5.6pp、交错处理 6.2 万——增量存在，区间约 5.6—8.9pp。

证据边界 后门调整依赖「无未观测混杂」假设；本数据无法验证该假设。

表 2 · 后门调整分解

项	值（pp）	说明
未调整差	6.4415	处理组均值 − 对照组均值
混杂偏差	0.8765	由协变量不平衡贡献
调整后效应	5.565	分层后门调整（观测混杂）

项	值（pp）	说明
使用层数	2 / 37	样本小，多数层被跳过

▸ **附录 A1 • 记录层：DID / PSM / 因果调整**

5 口径与分数

本节问题 这份报告的结论能追回到哪一步？哪些地方是模拟、哪些是真实？

要点

1. **怎么读：** ATT 为双向固定效应 + 聚类 SE；PSM 用 logit 倾向得分 + 卡尺匹配；后门调整为分层加权。
2. **边界：** 四种方法都不消除未观测混杂；对外表述用「区间」不用「精确值」。

表 4 · 自检与数据边界

指标	值	说明
技能调用	4	P5：did×2（含 event/placebo/staggered）/ matched / causal
面板	40 城 × 26 周	1,040 行；处理组 20 城
真实 / 模拟	全模拟	真实效应 +8%（TWFE）/ +10%（交错）
估计区间	5.6—8.9pp	DID / PSM / CS / 后门调整交叉

口径、来源与证据边界

▾ **模拟面板与估计口径**

模拟： 40 城 × 26 周，处理组第 10 周起 GMV +8%；交错版分 8/12/16 周三批、+10%。

方法： TWFE（unit+time FE，聚类到城市）、事件研究、置换安慰剂、PSM（logit+卡尺）、后门分层调整。

事件研究： 系数以窗口外期为基准，含季节基期；与线性预趋势检验口径不同，两者冲突时按更保守的读。

所有估计都只对观测到的混杂成立；真实投放还应做地理实验（geo test）验证。

P5 预算迁移因果 · 数据分析能力演练（R06 蛙得清）　　渲染 core/report_renderer.py · 数据 results/*.json

生成时间 2026-11-13（Asia/Shanghai）